

Introducción

El ajuste de curvas se efectúa con el fin de estimar algún punto entre los valores discretos conocidos y genera un análisis de tendencias que se utiliza para realizar predicciones. En la regresión de mínimos cuadrados siempre se debe linealizar la función para que se pueda aplicar el método, una vez está linealizada la función se puede formar su respectivo sistema de ecuaciones que permitirá encontrar los valores de cada una de las constantes del polinomio. Es importante resaltar que el sistema de ecuaciones que se genera sigue un patrón de acuerdo al orden del polinomio y los afecta en caso de tener más de una variable. Por otro lado existen polinomios cuyas expresiones son muy complejas y por ende se prefiere realizar una sustitución, en donde $z_0, z_1, \dots, z_n$ reemplazan las expresiones complejas. Este estilo de regresión lineal se conoce como la Formulación General, en donde cada valor que toman las expresiones son representadas por z . A partir de esto se forma una matriz Z que permite encontrar las constantes de la función siguiendo esta formulación:

$$[Z]^T [Z] A = [Z]^T Y$$

Una vez se encuentran los valores para cada una de las constantes del polinomio se puede concluir que se ha encontrado la expresión de la regresión lineal. A partir de esto se puede estimar el error, para ello se utiliza el coeficiente de determinación, el cual establece cuánto es el error de la regresión en términos del ajuste:

$$R^2 = \frac{S_t - S_r}{S_t} \quad S_r = \sum (y_i - y_{ajuste})^2 \quad \& \quad S_t = \sum (y_i - y_{promedio})^2$$

En donde y_{ajuste} corresponde a los valores en y que toma la regresión lineal. Si el valor para R^2 es igual a 0 el ajuste no representa mejoras respecto al promedio, si el valor es de 1, el ajuste modela perfectamente la variabilidad de los datos y si es cercano a 1 indica que representa bien la variabilidad de algunos datos más no de todos, es decir que no se asegura que el ajuste encontrado sea el mejor, por ende es importante verificarlo gráficamente.

Entre los métodos de integración la regla del Trapecio es equivalente a aproximar el área del trapecio bajo la línea recta que une $f(a)$ y $f(b)$, es decir que la integral aproximada es el ancho $\cdot$ altura promedio, en donde el ancho es $(b - a)$ y la altura promedio es $\frac{f(a)+f(b)}{2}$ (Chapra & Canale, 2007). La aproximación a la integral mejora al tomarse intervalos pequeños, esto se conoce como la regla del Trapecio de aplicación múltiple (Chapra & Canale, 2007). Las reglas de Simpson consisten en usar polinomios de grado superior a uno que permitan unir tres puntos para formar una parábola (Chapra & Canale, 2007).

- Regla de Simpson 1/3 múltiple

Esta regla utiliza un polinomio de interpolación de segundo grado para realizar la integral, a partir de esto se encuentra la siguiente expresión $\frac{h}{3} \cdot [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]$, en donde $h = \frac{b-a}{2}$. Es importante aclarar que $a = x_0, b = x_2$ y $x_1 = \frac{a+b}{2}$, es decir que x_1 es el punto entre la mitad de a y b (Chapra & Canale, 2007). Simpson 1/3 está limitada a casos donde los valores son equidistantes y si hay un número par de segmentos, por ello se utiliza la regla Simpson 3/8 cuando hay segmentos impares y puntos pares. Es decir que para este último caso se utiliza Simpson 1/3 para todos los segmentos menos los últimos tres (Chapra & Canale, 2007).

- Regla de Simpson 3/8 múltiple

Esta regla ajusta un polinomio de Lagrange de tercer grado a cuatro puntos para después integrarlo, a partir de esto se encuentra la siguiente expresión $\frac{3h}{8} \cdot [f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)]$, en donde $h = \frac{b-a}{3}$ (Chapra & Canale, 2007). La regla obtiene este nombre debido a que h se está multiplicando por $\frac{3}{8}$ (Chapra & Canale, 2007). Finalmente el método de integración Gauss-Legendre utiliza una transformación lineal para el eje X , de tal manera que el intervalo $[a, b]$ en el eje X se transforme en un nuevo intervalo $[-1, 1]$ en donde las alturas originales en el eje y se mantienen. La transformación está regida por la siguiente expresión: $x = \frac{b+a}{2} + \frac{b-a}{2}z$ y $dx = \frac{b-a}{2}dz$ (Chapra & Canale, 2007).

Los valores para z y para el peso (w) ya se encuentran tabulados para la cantidad de puntos que se deban tomar para realizar la integración. La cantidad de puntos a utilizar depende de la siguiente fórmula $ordendelpolinomio = (2r - 1)$ donde r es el número de puntos. A raíz de todo esto se encuentran las siguientes equivalencias:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{-1}^1 f(x(z)) \frac{b-a}{2} dz = \int_{-1}^1 F(z) dz \approx \sum_{i=1}^r w_i F(z_i)$$

Aplicabilidad

En ingeniería ambiental el ajuste de curvas es de gran utilidad para predecir el comportamiento de un contaminante bajo ciertas circunstancias de acuerdo al patrón de comportamiento que seguía previamente. Para ello, se debe realizar un análisis de la concentración del contaminante (X) que se desea modelar y determinar con éste varía en relación al tiempo, temperatura, distancia u otros factores (Y) que se consideren importantes dentro del marco investigativo. Una vez se hayan recopilado una suma de datos significativa, en donde la concentración (X) varía de acuerdo al factor elegido (Y) se puede iniciar un ajuste de curva con regresión lineal, en donde primeramente es importante determinar cómo es la función de la cual se desean conocer sus coeficientes y si se debe realizar linealización o sustitución.

Por otra parte, los métodos de integración son de gran utilidad cuando se toman datos empíricos, por ejemplo si se desea encontrar la deformación promedio de una placa (Ramírez R, s.f.). Para este caso, se registra el cambio de la longitud de la placa a través del tiempo a medida que la temperatura varía. Una vez se conocen estos valores discretos se puede utilizar tanto la regla del Trapecio como Simpson 1/3 o Simpson 3/8 de acuerdo con la cantidad de segmentos, una vez hecho esto se encuentran áreas, las cual también pueden ser integradas nuevamente por alguno de los métodos mencionados para encontrar el volumen. Con este valor la deformación promedio es igual al volumen encontrada dividido el área de la placa. Esto es de suma vitalidad ya que muchos fenómenos no se representan con funciones sino con datos empíricos discretos, por lo tanto los métodos de integración permite conocer integrales de funciones desconocidas (Ramírez R, s.f.).

Comparación

A continuación se compararán los métodos de Interpolación y Ajuste de Curvas. Ambos métodos tienen la función de encontrar una expresión que se acerque lo más posible a una secuencia de datos discretos, es decir que ambos métodos permiten hacer estimaciones. No obstante sus aplicaciones y objetivos son diferentes. La regresión lineal determina valores intermedios entre los datos discretos, en otras palabras pretende modelar la tendencia de estos para realizar predicciones mientras que la interpolación busca ajustarse perfectamente a esa secuencia de datos y determinar la expresión que cumple con esa condición, por ende no representa la tendencia de los puntos medidos y sus predicciones por fuera del rango de puntos pueden ser equívocas (Ramírez R, s.f.).

La integración a través de la regla del Trapecio es exacta cuando la función es lineal de lo contrario siempre ocurrirá algún error para funciones con derivadas de segundo orden o superiores que tengan algún tipo de curvatura (Chapra & Canale, 2007). Por ello se arguye que para obtener una aproximación más exacta se deben usar polinomios de grado superior para unir los puntos, esto lo hace la regla de Simpson, cuyo resultado es más exacto , debido a que el error es proporcional a la cuarta derivada, es decir que alcanza una precisión de tercer orden con tan solo tres puntos por ende otorga sus resultados son exactos incluso para polinomios cúbicos a pesar de obtenerlo a través de una parábola (Chapra & Canale, 2007). Simpson 3/8 es más exacta que Simpson 1/3 porque su denominador es mayor. Por otro lado, como la Cuadratura de Gauss evalúa puntos irregularmente espaciados dentro del intervalo de integración, no es apropiada para los casos donde la función

no se conoce, en estos casos es mejor recurrir a otros métodos de integración como Trapecio o Simpson, sin embargo, tiene una eficiencia excelente si se conoce la función y en particular si se deben realizar varias evaluaciones de la integral (Chapra & Canale, 2007)..

Análisis

- Regresión lineal con razón de crecimiento

Se encuentra que el valor del error R^2 es igual a 0.936 según se muestra en la gráfica 1. De acuerdo con la teoría esto indica que la regresión logra representar una alta proporción de variabilidad de los datos, pero se observa que solo ocurre mientras x toma valores menores a 15 (gráfica 1) a partir de este valor en adelante la regresión no determina los valores intermedios entre los datos discretos, es decir que está subestimando, por lo tanto está generando predicciones por fuera del rango de los datos discretos, esto suele ocurrir cuando la relación entre X & Y no es lineal y el modelo presenta déficit para capturar correctamente la verdadera relación entre las variables.

- Regresión lineal de mínimos cuadrados

Para esta regresión el valor del error R^2 es de 0.983, es decir que es más cercano a 1 que para el caso de la regresión con razón de crecimiento, esto debería indicar que la regresión obtenida modela en mejor medida la variabilidad de los datos. Esto se comprueba al observar la gráfica 1, en donde se comprueba que la regresión lineal atraviesa los valores intermedios de los puntos discretos, es decir que realiza una predicción con muy buena exactitud.

- Reglas de Integración

En la Tabla 1 se observa que todas las reglas de integración aplicadas a la regresión lineal con razón de crecimiento obtienen un valor menor a las integrales de los datos, esto se explica debido a que la regresión lineal está subestimando los valores, es decir que está por debajo de varios datos en Y al final de la gráfica (gráfica 1) por lo tanto el área encontrada debe ser menor. Debido a que la tendencia de los datos logra modelarse con una función y además de esto se asemeja a una función con curvatura la mejor aproximación se encuentra con Gauss-Legendre, este es el método de integración más acertado cuando se tiene una función, ya que como se logra ver en la Tabla 1 es el valor más cercano a la integral de los datos. Seguido de este método se encuentra Simpson, en donde se evidencia que entre mayor número de segmentos se utilice mejor es la aproximación, además de esto con 59 puntos solo se utiliza Simpson 1/3 que es menos preciso que Simpson 3/8, el cual sí se utiliza cuando hay 100 puntos puesto que hay un número impar de segmentos, esto hace que error sea menor y por ende el valor de la integración más verídico. Por otra parte, la regla del Trapecio no es la adecuada para este problema pues sirve para funciones de orden uno o cero.

Los valores que obtuvieron las integrales al evaluar los datos reales son diferentes entre sí, esto se debe al mismo análisis realizado previamente, la regla del Trapecio a pesar de usar la misma cantidad de puntos que la regla de Simpson no es adecuada para evaluar el comportamiento de estos puntos.

Resultados

Una vez se realizó la linealización de la función $\mu_{\max} \frac{S}{K_s + S}$ a través de la regresión lineal con razón de crecimiento se encontraron los coeficientes reales de la expresión, en donde $\mu_{\max} = 26,519$ & $K_s = 3.2327$.

Asimismo se determinaron los coeficientes de la siguiente función $a_0 + a_1 x^{1/2} + a_2 \ln(x)$ a través de la regresión lineal de mínimos cuadrados, los cuales son $a_0 = 5,480$, $a_1 = 0,472$ y $a_2 = 5,494$.

A través de estas regresiones lineales se forma la siguiente gráfica, en donde la regresión roja representa la regresión $y = 26,519 \frac{x}{3,2327+x}$ y la regresión azul representa $y = 5,480 + 0,472x^{1/2} + 5,494 \ln(x)$.

$$5,494 \ln(x)$$

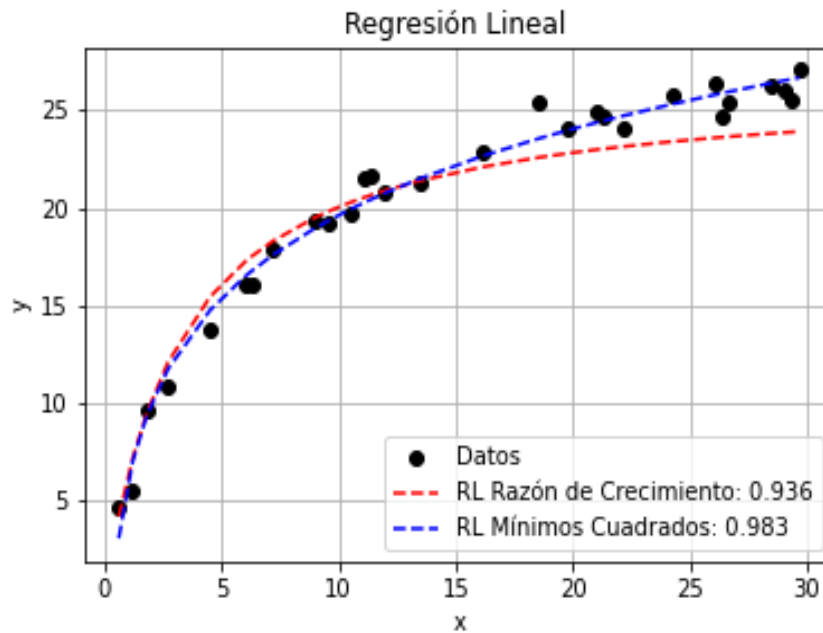


Figura 1: Regresión lineal por mínimos cuadrados y razón de crecimiento

Por otro lado, se encuentran los siguientes resultados para los métodos de integrales:

Tabla 1: Resultados de reglas de Integración

Resultados integrales: Regresión lineal con razón de crecimiento	
Tipo de integral y puntos	Resultado
Simpson (100)	586.8471
Simpson (59)	586.846
Trapezio (100)	586.806
Gauss-Legendre (10)	586.8474
Resultados integrales: Datos	
Tipo de integral	Resultado
Simpson	603.895
Trapezio	604.799

Conclusiones

Se concluye que la regresión lineal que mejor se ajusta a la variabilidad de los datos se logra con la regresión lineal con mínimos cuadrados. Es posible que esto se debe a que la función de la regresión lineal con razón de crecimiento tenía una relación más compleja entre X & Y, lo cual afectó la precisión del modelo en relación a la regresión lineal con mínimos cuadrados que poseía una función polinómica, esto explica porqué el error R^2 de esta última regresión es más cercano a 1.

Se propone utilizar una interpolación para mejorar la precisión de la función encontrada, ya que es posible que bajo estas circunstancias el método de interpolación sea mejor estimador que la

regresión lineal para valores mayores a $X = 15$.

Se concluye para los métodos de integración que el método más eficiente para encontrar el área de la regresión lineal con razón de crecimiento es el de Guass-Legendre puesto que se posee una función que logra modelar con mayor precisión la integral, consecutivamente le sigue la regla de Simpson (100), Simpson (59) y Trapecio, se menciona nuevamente que esta última regla no es la adecuada.

Referencias

Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2007). *Métodos numéricos para ingenieros*.
Ramírez R, F. (s.f.). 8. Integración y Diferenciación Numérica.